

Topic 10 北陸新幹線で50Hzと60Hzが変わると何が起きる？

1. 試験で問うこと

一次「理論」：RLCの周波数依存、直列・並列共振、Q値、位相。
固定5問・20小問。二次は直接対応なし、採用0問。

2. L・Cと周波数

$$\omega = 2\pi f$$

$$XL = \omega L \text{ } [\Omega] : f \uparrow \text{で増加}$$

$$XC = 1/(\omega C) \text{ } [\Omega] : f \uparrow \text{で減少}$$

3. 直列RLC

$$Z = R + j(XL - XC)$$

$$|Z| = \sqrt{R^2 + (XL - XC)^2}$$

$XL > XC$:誘導性、 $XL < XC$:容量性、 $XL = XC$:同相

4. 直列共振

$$\omega_0 L = 1/(\omega_0 C)$$

$$\omega_0 = 1/\sqrt{LC}, f_0 = 1/(2\pi\sqrt{LC})$$

共振時 $Z=R$ 、 $I_0=V/R$ 、電流最大・同相

5. Q値

$$Q = \omega_0 L/R = 1/(\omega_0 CR)$$

$VL=VC=QV$ （大きさ）。LとCは逆位相で相殺する。

固定過去問

R8 問5(1)-(5) / R3 問4(1)(2)

H30 問6(1)-(5) / H28 問6(1)-(5)

H24 問2(1)(2)(5)

50Hz / 60Hz を同じRLC回路で比べる

教育用モデル

$R=10\ \Omega$, $L=0.100\ \text{H}$, $C=83.74\ \mu\text{F}$, $V=100\ \text{V}$

新幹線実設備値ではない。回路定数を固定し周波数だけ変える。

50 Hz

$X_L=31.42\ \Omega$, $X_C=38.01\ \Omega$

$X_L-X_C=-6.60\ \Omega$, $|Z|=11.98\ \Omega$

$I=8.35\ \text{A}$, $\arg(Z)=-33.4^\circ \rightarrow$ 容量性

55 Hz

$X_L=X_C=34.56\ \Omega$, $|Z|=10.00\ \Omega$

$I=10.00\ \text{A}$, $\arg(Z)=0^\circ \rightarrow$ 共振

60 Hz

$X_L=37.70\ \Omega$, $X_C=31.68\ \Omega$

$X_L-X_C=+6.02\ \Omega$, $|Z|=11.67\ \Omega$

$I=8.57\ \text{A}$, $\arg(Z)=+31.1^\circ \rightarrow$ 誘導性

例題1 基礎

$L=0.100\ \text{H}$, $C=100\ \mu\text{F}$ 。

50Hz: $X_L=31.42\ \Omega$, $X_C=31.83\ \Omega$

60Hz: $X_L=37.70\ \Omega$, $X_C=26.53\ \Omega$

例題2 本試験標準

上の教育用モデル： $f_0 \approx 55.0\text{Hz}$, $I_0=10.0\text{A}$

$Q \approx 3.46$, $V_L \approx 346\text{V}$ 。

並列共振は「アドミタンス」で考える

6. 理想並列LC

$$Y_L = -j/(\omega L), Y_C = j\omega C$$

$$Y = j[\omega C - 1/(\omega L)]$$

$$\text{Im}(Y) = 0 \rightarrow \omega_0 = 1/\sqrt{LC}$$

7. 損失を含むコイル枝+C

$$Y = 1/(R + j\omega L) + j\omega C$$

$$= R/(R^2 + \omega^2 L^2) + j[\omega C - \omega L/(R^2 + \omega^2 L^2)]$$

$$\text{同相: } \text{Im}(Y) = 0 \rightarrow \omega^2 = 1/(LC) - R^2/L^2$$

重要：同相と $|Y|$ 最小は別

損失枝では実部も f で変わる。

$\text{Im}(Y) = 0$ を $|Y|$ 最小条件へ流用しない。

$|Y|^2$ を作り、極値ならその条件を直接求める。

例題3 複合・ひっかけ

$R = 20\Omega$, $L = 0.100\text{H}$ の枝と $C = 50.0\mu\text{F}$ を並列。

同相条件から $\omega = 400\text{ rad/s}$, $f = 63.7\text{Hz}$ 。

63.7Hzを $|Y|$ 最小周波数と決めつけない。

本試験へ接続するための最終整理

解法アルゴリズム

1. $R, L, C, f / \omega, V$ を抜き出す。
2. Hz なら $\omega = 2\pi f$ 。3. X_L, X_C を計算。
4. 直列は Z 、並列は原則 Y 。
5. 同相 $\rightarrow$ 虚数部 0。極値 $\rightarrow$ 絶対値式から導く。
6. 共振 $\cdot Q \cdot$ 電流 $\cdot$ 電圧 $\cdot$ 位相を必要量だけ計算。
7. 2π 、単位、 j の符号を検算。

頻出ミス

$X_L = fL$ とする $/1/(j\omega C)$ の符号を誤る。
並列で Z を直接加算する。
同相と $|V|$ 最小を同一視する。
教育用仮定値を実設備値として扱う。

過去問 $\rightarrow$ 教材

R8 問5 $\rightarrow$ 直列共振 $\cdot Q \cdot$ 端子電圧
R3 問4 $\rightarrow$ LC 並列共振
H30 問6 $\rightarrow$ 損失枝 $+ C \cdot Y \cdot$ 位相 $\cdot$ 極値
H28 問6 $\rightarrow$ 周波数依存 $\cdot$ 位相
H24 問2 $\rightarrow$ RLC 合成 $\cdot$ 同相条件

到達目標

RLC 回路が容量性/誘導性が判定できる。
直列/並列共振条件を区別できる。
 Q 値と共振時端子電圧を扱える。
損失枝で同相条件と極値条件を区別できる。